Тұрақтылар (Константы)

Авогадро саны (Число Авогадро), N_A	6.022×10^{23} моль$^{-1}$
Элементар заряд (Элементарный заряд), e	1.602×10^{-19} Кл
Әмбебап газ тұрақтысы (Универсальная газовая постоянная), R	8.314 Дж моль$^{-1}$ К$^{-1}$
Фарадей тұрақтысы (Постоянная Фарадея), F	$96\,485$ Кл моль$^{-1}$
Планк тұрақтысы (Постоянная Планка), h	6.626×10^{-34} Дж с
Кельвиндегі температура (Температура в Кельвинах) (К)	$T_{\text{К}} = T_{\circ\text{C}} + 273.15$
Ангстрем, Å	1×10^{-10} м
пико, п	1 пм $= 1 \times 10^{-12}$ м
нано, н	1 нм $= 1 \times 10^{-9}$ м
микро, мк	1 мкм $= 1 \times 10^{-6}$ м

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Олимпиада ережелері:

Сізге химия пәнінен 2025-2026 жылғы республикалық олимпиаданың есептер жинағы берілді. Төмендегі нұсқаулар мен ережелердің барлығын **мұқият** оқып шығыңыз. Сіздің жалпы нәтижеңіз - тапсырмалардың ұпай санын ескере отырып, әрбір тапсырма бойынша ұпайлар сомасы болып табылады.

Сіз шимайпарақта есептерді шеше аласыз, бірақ барлық шешімдерді жауап парақтарына көшіруді ұмытпаңыз. **Арнайы белгіленген жолақтардың ішіне жазған шешімдер ғана тексеріледі**. Шимайпарақтар **тексерілмейді**. Шешімдерді жауап парақтарына көшіру үшін сізге **қосымша уақыт берілмейтінін** ескеріңіз.

Сізге графикалық немесе инженерлік калькуляторды пайдалануға **рұқсат етіледі**.

Сізге кез келген анықтамалық материалдарды, оқулықтарды немесе жазбаларды пайдалануға **тыйым салынады**.

Сізге ішкі жадты немесе интернеттен жүктеп алынған мәтіндік, графикалық және аудио пішімінде ақпаратты сақтауға қабілетті кез келген байланыс құрылғыларын, смартфондарды, смарт сағаттарды немесе кез келген басқа гаджеттерді пайдалануға **тыйым салынады**.

Осы тапсырмалар жинағына кірмейтін кез келген материалдарды, соның ішінде периодтық кесте мен ерігіштік кестесін **пайдалануға рұқсат етілмейді**. **Мұқаба бетінде** периодтық жүйенің нұсқасы беріледі.

Кезең соңына дейін олимпиаданың басқа қатысушыларымен сөйлесуге **рұқсат етілмейді**. Ешбір материалдарды, соның ішінде кеңсе керек-жарақтарын өзара алмаспаңыз. Кез келген ақпаратты жеткізу үшін ымдау тілін қолданбаңыз.

Осы ережелердің кез келгенін бұзғаныңыз үшін сіздің жұмысыңыз **автоматты түрде 0 ұпаймен** бағаланады және бақылаушылар сізді аудиториядан шығаруға құқылы.

Жауап парақтарыңызға шешімдерді **анық** әрі **түсінікті** етіп жазыңыз. Қорытынды жауаптарды қарындашпен дөңгелектеу ұсынылады. **Өлшем бірліктерін көрсетуді ұмытпаңыз (өлшем бірліктері жазылмаған жауап есептелмейді)**. Арифметикалық амалдарда сандық мәліметтерді қолдану ережелерін сақтаңыз. Басқаша айтқанда, маңызды сандар бар екені есіңізде болсын.

Сәйкес есептерді бермей шешімнің соңғы нәтижесін ғана көрсетсеңіз, онда жауап дұрыс болса да **0** ұпай аласыз.

Тапсырманың салмағын ескере отырып алынған ұпайды есептеу формуласы:

$$\frac{\text{тапсырмадан алынған ұпай}}{\text{тапсырманың жалпы ұпайы}} \cdot \text{тапсырманың салмағы}$$

Регламент олимпиады:

Перед вами находится комплект задач республиканской олимпиады 2025-2026 года по химии. **Внимательно** ознакомьтесь со всеми нижеперечисленными инструкциями и правилами. Ваш результат – сумма баллов за каждую задачу, с учетом весов каждой из задач.

Вы можете решать задачи в черновике, однако, не забудьте перенести все решения на листы ответов. Проверяться будет **только то, что вы напишете внутри специально обозначенных квадратиков**. Черновики проверяться **не будут**. Учтите, что вам **не будет выделено** дополнительное время на перенос решений на бланки ответов.

Вам **разрешается** использовать графический или инженерный калькулятор.

Вам **запрещается** пользоваться любыми справочными материалами, учебниками или конспектами.

Вам **запрещается** пользоваться любыми устройствами связи, смартфонами, смарт-часами или любыми другими гаджетами, способными предоставлять информацию в текстовом, графическом и/или аудио формате, из внутренней памяти или загруженную с интернета.

Вам **запрещается** пользоваться любыми материалами, не входящими в данный комплект задач, в том числе периодической таблицей и таблицей растворимости. На **титульной странице** предоставляем единую версию периодической таблицы.

Вам **запрещается** общаться с другими участниками олимпиады до конца тура. Не передавайте никакие материалы, в том числе канцелярские товары. Не используйте язык жестов для передачи какой-либо информации.

За нарушение любого из данных правил ваша работа будет **автоматически** оценена в **0 баллов**, а прокторы получат право вывести вас из аудитории.

На листах ответов пишите **четко** и **разборчиво**. Рекомендуется обвести финальные ответы карандашом. **Не забудьте указать единицы** измерения **(ответ без единиц измерения будет не засчитан)**. Соблюдайте правила использования числовых данных в арифметических операциях. Иными словами, помните про существование значащих цифр.

Если вы укажете только конечный результат решения без приведения соответствующих вычислений, то Вы получите **0** баллов, даже если ответ правильный.

Формула для подсчета баллов, полученные от задачи с учетом веса:

$$\frac{\text{полученные баллы от задачи}}{\text{общий балл задачи}} \cdot \text{вес задачи}$$

№1 Есеп. Газдар қоспасы (Смесь газов)

Барлығы	Үлесі(%)
10	25

Екі бинарлы газдан тұратын эквимолярлы қоспаның ауаға қатысты салыстырмалы тығыздығы 1.552-ге тең. Егер бұл газдардың элементтік құрамы бірдей және әрқайсысы үш атомнан тұратыны белгілі болса, белгісіз газдарды анықтаңыз. Бұл газдар үшін тұрмыстық (тривиалды) атауларын ұсыныңыз.

Эквимолярная смесь состоящая из двух бинарных газов имеет относительную плотность по воздуху 1.552. Определите неизвестные газы если известно что они имеют одинаковый элементный состав и состоят из трех атомов. Предложите тривиальные названия для этих газов.

№2 Есеп. Тірі — тірі емес заттан??? (Живое из неживого???)

2.1	2.2	2.3	Барлығы	Үлесі(%)
6	3	1	10	25

Ертеде барлық ”тірі”және оның құрамдас бөліктері тек ”тірі”көздерден пайда болады, ал ”тірі емес”көздерден пайда болмайды деп есептелген. Уақыт өте келе әртүрлі алхимиктер, ғалымдар мен химиктер көптеген химиялық реакциялар жүргізді, соның ішінде жоғарыда айтылған тұжырымды жоққа шығаратындары да болды. Солардың ішінде бейорганикалық **X** заты және оның изомерлену реакциясын атап өтуге болады, бұл органикалық химияның басталу нүктесі болып табылады.

Металлдың массалық үлесі 48.15% болатын **A** тұзының ерітіндісіне **Б** нитрат тұзы қосылды, нәтижесінде металлдың массалық үлесі 72.00% болатын **В** тұнбасы түзілді *(1-реакция)*. Кейін бұл тұнба бөлініп алынып, аммоний хлориді ерітіндісінде ерітілді, нәтижесінде ақ түсті ірімшік тәрізді **Г** тұнбасы және **X** тұзының ерітіндісі түзілді *(2-реакция)*. Тұнбаны бөліп алып, ерітіндіден суды қайнату арқылы буландыра бастады. Қызығы, күтілгендей **X** тұзының орнына органикалық **Y** заты алынды. Бұл қыздыру кезінде **X** затының **Y**-ға изомерленуімен түсіндіріледі *(3-реакция)*.

1. Белгісіз **А–Г**, **X** және **Y** заттарын анықтаңыз. (**А**, **В** және **X** тұздарындағы анион адам әрекеті жүретін ортада кең таралған белгілі бір газбен изоэлектронды).
2. Барлық аталған химиялық реакцияларды жазыңыз.
3. **Y** затының тұрмыстық (тривиалды) атауы қандай?

В давние времена считалось, что все ”живое”и его составляющие происходят из ”живых но никак не из ”неживых”источников. Со временем, разные алхимики, ученые и химики проводили разные химические реакции, включая те, которые опровергали вышесказанное утверждение. Среди них, можно отметить неорганические вещество **X** и его реакцию изомеризации, которая является точкой открытия органической химии.

К раствору соли **А** (массовая доля металла в нем равен 48.15 %) добавили нитрат соль **Б**, после чего образуется осадок **В** (массовая доля металла в нем равен 72.00 %) *(реакции 1)*. Далее, этот осадок отделили и растворили в растворе хлорида аммония, после чего образовался белый творожистый осадок **Г** и раствор соли **X** *(реакции 2)*. Осадок отделили, и воду из раствора начали выпаривать путем кипячение. Что интересно, вместо ожидаемого соли **X**, получили органическое вещество - **Y**. Объясняется это тем, что при нагревании раствора, вещество **X** изомеризовалось в **Y** *(реакции 3)*.

1. Определите неизвестные вещества **А–Г**, **X** и **Y**. (Анион в солях **А**, **В** и **X** является изоэлектронным некому распространенному газу в местах человеческой деятельности).
2. Напишите все упомянутые химические реакции.
3. Какое тривиальное название вещества **Y**?

№3 Есеп. Тұздар қоспасы (Смесь солей)

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	Барлығы	Үлесі(%)
2	2	3	8	6	2	23	23

Химия сабағында оқушы Арен ерітінділер және тұздардың қасиеттері тақырыбын зерттеді. Практикалық жұмыс барысында оған белгісіз заттар қоспасынан алынған ерітіндіні зерттеу ұсынылды.

240,0 мл суға үш тұздың қоспасынан 38,4 г ерітілді. Алынған ерітіндіге газ бөліну толық тоқтағанға дейін массалық үлесі 14,8% болатын тұз қышқылының ерітіндісі қосылды. Бұл кезде «шіріген жұмыртқа» иісіне тән түссіз газдың бөлінуі байқалды.

Алынған ерітінді қышқыл ортаға ие болды, оның тығыздығы 1,04 г/мл болды.

Ерітіндіні талдау нәтижесінде ондағы магний, кальций, калий иондарының және хлорид-иондардың массалық үлестері бірдей екені анықталды. Сонымен қатар, бромид-иондардың мольдік концентрациясы иодид-иондардың мольдік концентрациясынан жоғары екені белгілі болды.

1. Бөлінетін газдың табиғатын анықтаңыз және оның түзілу теңдеуін жазыңыз.
2. Газ бөлінуіне жауап беретін бастапқы тұздардың бірінің құрамын анықтаңыз.
3. Есеп шартына сәйкес келетін үш бастапқы тұз қоспасының мүмкін құрамын ұсыныңыз.
4. Соңғы ерітіндідегі иондардың массалық құрамын анықтаңыз.
5. Соңғы ерітіндідегі барлық иондардың мольдік концентрацияларын табыңыз.
6. Қай тұз ең көп мөлшерде болғанын көрсетіңіз және жауабыңызды негіздеңіз.

На уроке химии ученик Арен изучал тему растворов и свойств солей. В ходе практической работы ему было предложено исследовать раствор, полученный из неизвестной смеси веществ.

В 240,0 мл воды растворили 38,4 г смеси трёх солей. К полученному раствору добавили раствор соляной кислоты с массовой долей 14,8% до полного прекращения выделения газа. При этом наблюдалось выделение бесцветного газа с характерным запахом «тухлых яиц».

Полученный раствор имел кислую реакцию среды, его плотность составила 1,04 г/мл.

Анализ раствора показал, что массовые доли ионов магния, кальция, калия и хлорид-ионов в нём одинаковы. При этом молярная концентрация бромид-ионов превышает молярную концентрацию иодид-ионов.

1. Определите природу выделяющегося газа и запишите уравнение его образования.
2. Установите состав одной из исходных солей, отвечающей за выделение газа.
3. Предложите возможный состав смеси трёх исходных солей, удовлетворяющий условию задачи.
4. Определите массовый состав ионов в конечном растворе.
5. Найдите молярные концентрации всех ионов в конечном растворе.
6. Укажите, какая из солей присутствовала в наибольшем количестве, и обоснуйте ответ.

№4 Есеп. Белгісіз кристаллогидрат (Неизвестный кристаллогидрат)

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	Барлығы	Үлесі(%)
2	3	5	6	2	18	27

Бір күні жас химик Ерхан мектеп зертханасынан кристалдық зат салынған пробирка тауып алды. Ондағы жазу ішінара өшіп қалған, бірақ «гидрат» деген сөзді ажыратуға болды. Ерхан заттың құрамын тәжірибе жүзінде анықтауды шешті.

Белгілі болғандай, бұл қос тұздың сусыз бөлігі бірвалентті табиғаттағы катиондарды, металл катиондарын және оттекті қышқылдың аниондарын қамтиды.

Массасы 5,00 г зат үлгісін жеткілікті мөлшердегі концентрленген натрий гидроксиді ерітіндісімен толық реакция жүргенше өңдеді. Бұл кезде өткір иісті, ылғал лакмус қағазын көгертетін

түссіз газ бөлінді. Газ көлемі 0,448 л (қ. ж.) болды. Сонымен қатар массасы 0,90 г металл(II) гидроксидінің тұнбасы түзілді, ол ауада тұрған кезде біртіндеп қоңырланады.

Түзілген гидроксидтегі металдың массалық үлесі 62,2% құрайды.

Тұнбаны бөліп алып, газды жойғаннан кейін алынған ерітіндіні құрғақ қалдыққа дейін буландырды. Қатты қалдықтың массасы 2,84 г болды. Белгілі болғандай, осы қалдықтан алынған ерітіндіге барий хлоридінің артық мөлшерін қосқанда, сұйытылған тұз қышқылында ерімейтін ақ тұнба түзіледі.

Қосымша ретінде Ерхан осы заттың массасы 2,50 г болатын бөлек үлгісін кристалдану суы толық жойылғанша қыздырды. Қыздырғаннан кейінгі қатты қалдықтың массасы 1,42 г болды.

1. Бөлінетін газдың табиғатын анықтаңыз және бірвалентті катионның құрамын белгілеңіз.
2. *M* металын және оттекті қышқыл анионының құрамын анықтаңыз.
3. Сусыз тұздың формуласын анықтаңыз.
4. Кристалдану суының молекула санын анықтап, кристаллогидраттың формуласын жазыңыз.
5. $BaCl_2$ ерітіндісінің артық мөлшерін қосқанда түзілетін тұнбаның массасын есептеңіз.

Однажды юный химик Ерхан нашёл в школьной лаборатории пробирку с кристаллическим веществом. Надпись на ней была частично стёрта, однако удалось разобрать слово «гидрат». Ерхан решил установить состав вещества экспериментально.

Известно, что безводная часть этой двойной соли содержит катионы одновалентной природы и катионы металла, а также анионы кислородсодержащей кислоты.

Навеску вещества массой 5,00 г обработали достаточным количеством концентрированного раствора гидроксида натрия до полного протекания реакции. При этом выделился бесцветный газ с резким запахом, который вызывает посинение влажной лакмусовой бумаги. Объём газа составил 0,448 л (н. у.). Одновременно образовался осадок гидроксида металла(II) массой 0,90 г, который при стоянии на воздухе постепенно буреет.

Массовая доля металла в образовавшемся гидроксиде составляет 62,2%.

После отделения осадка и удаления газа полученный раствор выпарили до сухого остатка. Масса твёрдого остатка составила 2,84 г. Известно, что при добавлении избытка раствора хлорида бария к раствору, полученному из этого остатка, образуется белый осадок, нерастворимый в разбавленной соляной кислоте.

Дополнительно Ерхан прокалил отдельную навеску того же вещества массой 2,50 г до полного удаления кристаллизационной воды. Масса твёрдого остатка после прокаливания составила 1,42 г.

1. Определите природу выделяющегося газа и установите состав катиона одновалентной природы.
2. Установите элемент металла *M* и состав аниона кислородсодержащей кислоты.
3. Определите формулу безводной соли.
4. Определите число молекул воды кристаллизации и запишите формулу кристаллогидрата.
5. Рассчитайте массу осадка, образующегося при добавлении избытка раствора $BaCl_2$.